Introduction à l'argumentation

1

ARGUMENTUM

- Histoire et théories
- Principes de l'argumentation
- Bons et mauvais arguments
- Fondements logiques du raisonnement
- Références bibliographiques

Histoire de l'argumentation

- Importance dans l'histoire de la pensée humaine.
  - Mécanisme par lequel les idées sont exprimées, discutées et évaluées
  - Remise en question des croyances préconçues et la recherche de la vérité.
  - Influence profonde sur des domaines clés tels que la philosophie, la politique et la science
- La méthode socratique:
  - Poser des questions pour
    - stimuler la pensée critique
    - exposer les contradictions
- La rhétorique aristotélicienne :
  - ethos, logos et pathos.
- L'argumentation au Moyen Âge:
  - la scolastique et Thomas d'Aquin.
- La pensée de la Renaissance et l'humanisme :
  - éloquence et persuasion.
- Dans l'âge des Lumières:
  - raison et débat public.
- Au 19è siècle:
  - Forme logique moderne
- Au 20e siècle:
  - Toulmin, Perelman, etc.
- A l'ère numérique:
  - nouveaux défis et opportunités.

Théories de l'argumentation

- Principales approches théoriques de l'argumentation.
- Dans la logique formelle:
  - Utilise des règles et des symboles
  - logiques propositionnelle, des prédicats, modale, argumentative.
- Dans la rhétorique:
  - Aristote, Cicéron, Quintilien.
  - Art de persuader les auditeurs
  - Invention, disposition, élocution, mémoire et prononciation
- Dans la linguistique:
  - Contextes langagiers: construction et interprétations (performativité)
  - Pragmatique (intentions, implicatures, relations locuteur/auditeur/contexte)
  - Analyse du discours (structures discursives).
- En psychologie sociale:
  - Persuasion, mécanismes psychologiques sous-jacents
  - changement d'attitude.
  - processus cognitifs impliqués, théorie de l'élan cognitif (état émotionnel)
- En communication:
  - Influencer les croyances, les attitudes et les comportements
  - Théories de l'influence sociale, du comportement de communication.
  - Persuasion stratégique, communication persuasive

Un code de conduite intellectuelle

- Un standard procédural efficace
  - Les règles de bases pour une discussion fructueuse
- Un standard éthique important
  - Les parties s'engagent à être honnêtes
- Principes de conduite intellectuelle
  - Faillibilité
    - Accepter de pouvoir se tromper
  - Recherche de la vérité
    - s'engager à rechercher la position la plus défendable
  - Clarté
    - Pas de confusion linguistique et séparé d'autres problématiques
  - Charge de la preuve
    - Repose sur celui qui avance une position
  - Charité
    - Donner à l'adversaire le bénéfice du doute
  - Structure, Pertinence, Acceptabilité, Suffisance, Réfutation
  - Suspension du jugement
    - Si pas de preuve ou des arguments égaux, sauf si nécessaire → conséquences?
  - Résolution
    - Si tout le reste est respecté, accepter la conclusion
    - Accepter un nouvel examen au besoin

Qu'est-ce qu'un argument?

- Une proposition supportée par d'autres propositions
  - Prémisses
    - Les raisons
  - Conclusion
    - Supportée par les prémisses et le raisonnement
- Argument =/= Opinion
  - Une opinion n'est pas supportée
- Forme standard pouvant être reconstituée:
  - Puisque (prémisse 1), qui est une conclusion supportée par (sous-prémisse 1.1)
  - et (prémisse 2)
  - [et (prémisse implicite)]
  - et (prémisse de réfutation)
  - Alors (Conclusion)
- Déduction vs Induction
  - Déduction → nécessité logique
  - Induction → Corroboration
- Arguments particuliers
  - Moral → prémisse morale (principe)
  - Légal → prémisse légale (loi, jurisprudence etc.)
  - Esthétique → prémisse esthétique (Critère esthétique)

Qu'est-ce qu'un bon argument?

- Respecte 5 critères:
  - **Structure bien formée**
    - Pas de contradictions entre prémisses et avec la conclusion
    - Pas de vérité par principe, ou de déduction invalide
  - **Prémisse pertinentes** pour la vérité de la conclusion
    - Pas de prémisses inutiles, les liens doivent être explicites
  - **Prémisses acceptables** par une personne raisonnable
    - Connaissance commune, ou confirmée par l'expérience
    - Défendue ou défendable par une source accessible
    - Témoignage non controversée par une autorité compétente
    - Conclusion d'un autre bon argument
    - Proposition mineure constituant une hypothèse raisonnable
  - **Prémisses suffisantes** à démontrer la conclusion
    - Difficile à systématiser,
    - Cf. certaines sciences (échantillons statistiques) ou expérience
  - Prémisses fournissant une **réfutation effective** des critiques anticipées
    - Le plus difficile, manque le plus souvent
    - Permet de départager de « presque » bons arguments
- Renforcer un argument:
  - Balayer ces 5 critères et le modifier en conséquence

Qualités argumentatives

- Clarté :
  - l'argument est-il clairement exprimé et facile à comprendre?
    - Terminologie, structuration, exemples concrets, explications
- Pertinence :
  - l'argument est-il directement lié à la question à trancher?
    - Contribution significative ➔ impact
- Précision :
  - l'argument est-il suffisamment précis et détaillé?
    - Malentendus, interprétations, concision, exemples spécifiques
- Profondeur :
  - l'argument traite-t-il tous les aspects de la question?
    - Nuances, contre-arguments potentiels, élargissements, différents angles, dimensions
- Cohérence :
  - l'argument est-il logique et sans contradiction?
    - Interne et entre les différents arguments
- Preuve :
  - l'argument est-il appuyé par des faits, des statistiques, des exemples concrets?
    - Vérifiabilité des faits, qualité des sources, pertinence des autorités

Qu'est-ce qu'un argument fallacieux?

- La violation de l'un des critères définissant un bon argument
  - Faille structurelle
  - Prémisse non pertinente
  - Prémisse sous le standard d'acceptabilité
  - Prémisses insuffisantes à établir la conclusion
  - Pas de réfutation effective des critiques anticipées
- Nommées ou non
  - Cf. Taxonomie
  - Nom pas nécessaire, mais utile
- Dénoncer un argument fallacieux
  - Autodestruction par reconstruction en forme standard
  - Méthode du contre-exemple absurde
- Fair-play:
  - Pas trop en faire,
  - Que si nécessaire,
  - Accepter ses propres erreurs,
  - Eviter si possible de mentionner la notion d'argument fallacieux

Préparation d'un argumentaire

- Définir le but de l'argumentation:
  - Persuader, convaincre, négocier, informer, éduquer etc.
  - Permet de diriger la préparation, la stratégie, les techniques
- Identifier son public :
  - Connaissances, attitudes, valeurs.
  - Ajustement du langage, des exemples, des preuves
- Recherche et sélection des preuves:
  - Identification de sources et de leurs qualités
- Organiser ses arguments :
  - Du plus fort au plus faible, général au particulier, ou inversements.
  - Structure problème-solution, etc.
  - Impact et cheminement des idées
- Construire des arguments :
  - Prémisse, preuve, conclusion.
- Réfutation des arguments adverses.
  - Examiner les arguments contraires, renforcer et anticiper les objections
  - Stratégies de réfutation (prémisses, contre-arguments, preuves contradictoires, biais, faiblesse)

Analyse d'un débat

- Comprendre le contexte et le but du débat.
  - Tenir compte des spécificités et enjeux
  - Différents types (politiques, académiques, médiatiques etc.)
- Identifier les parties et leurs positions.
  - Intérêts, affiliations, motivations
  - Positions déclarées vs positions réelles
- Analyser les arguments : validité, pertinence, force.
  - validité logique, pertinence vs enjeu, capacité à convaincre
  - Sans partialité, forces et faiblesses
- Identifier les stratégies rhétoriques utilisées.
  - Anecdotes, émotions, preuves scientifiques, autorité etc.
  - Conviction, persuasion, manipulation
- Déceler les failles logiques et les erreurs de raisonnement.
  - Biais, sophismes, causalité, généralisations, attaques, diversions etc.
- Évaluer l'efficacité globale de chaque participant.
  - Présentation, réfutation, consistance
  - Eviter préjugés et favoritismes

Raisonnement logique: Intelligences

Procédurale

- Automates
- Algorithmes

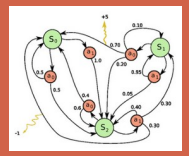
Exploratoire

- Recherche de chemin
- Escalades
- Arbres de jeux
- Satisfaction de contraintes

Symbolique

- Raisonnement
- Bases de connaissances
- Solveurs
- Planificateurs
- Smart-contracts

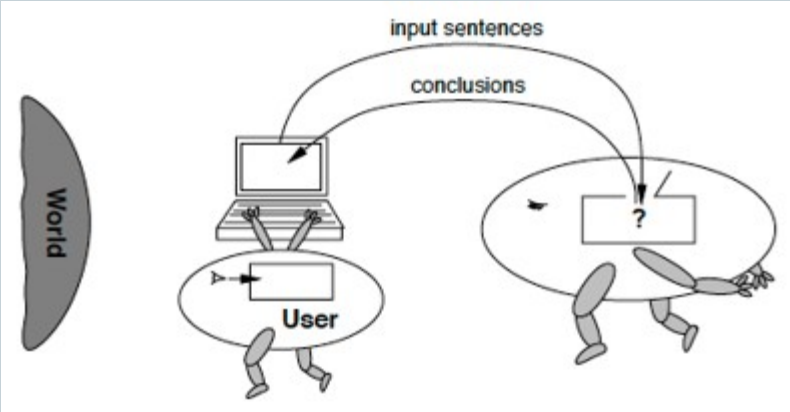
Probabiliste



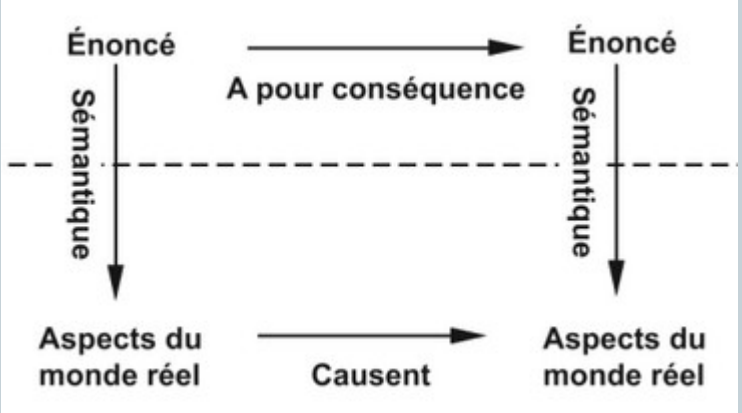
- Modèles graphiques
- Réseaux de décision
- Politiques Markoviennes
- Théorie des jeux

Représentation et logique

- Représentation de connaissance
  - Forme manipulable par la pensée / l'ordinateur
  - Base de connaissance (KB)
    - = énoncés dans un langage formel
- Langage de représentation:
  - Syntaxe: séquences possibles de symboles
  - Sémantique: faits auxquels les énoncés correspondent
- Raisonnement:
  - Conséquence logique ← inférence
- Propriétés:
  - Correction:
    - préserve la validité sémantique
  - Cohérence / consistance:
    - Pas de contradiction
  - Complétude:
    - Dériver tout ce qui est valide
  - Problème:
    - Gödel: théorèmes d'incomplétude



$\alpha \models \beta$ si et seulement si $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$

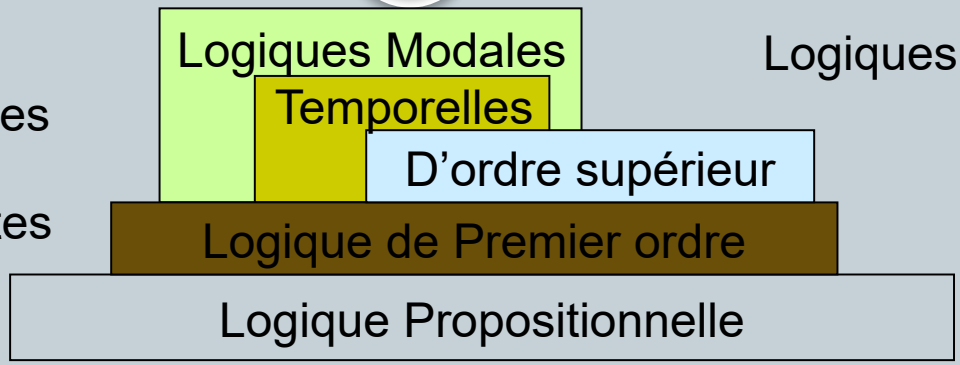


Types de logiques

Logiques polyvalentes

Logiques probabilistes

Logique floue



Logiques non-monotones

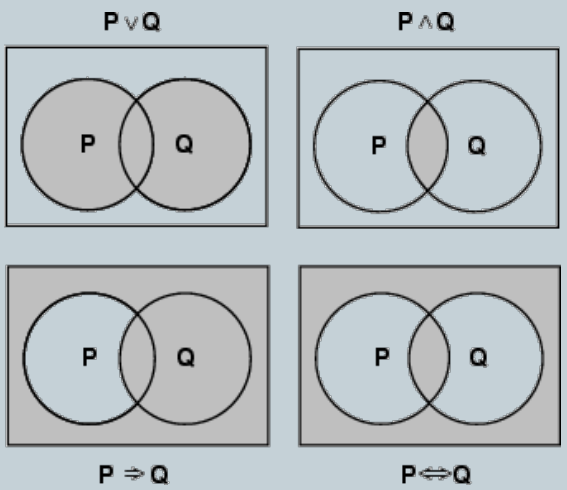
- Ontologie: étude de ce qui existe
- Epistémologie: étude de ce qui peut être connu

Langage	Position ontologique			Position épistémologique		
	Langage	Position ontologique	Position épistémologique	Langage	Position ontologique	Position épistémologique
Logique propositionnelle Logique du premier ordre Logique temporelle Théorie des probabilités Logique floue	Logique propositionnelle Logique du premier ordre Logique temporelle Théorie des probabilités Logique floue	faits faits, objets, relations faits, objets, relations, temps faits faits + degré de vérité ∈ [0,1]	vrai/faux/inconnu vrai/faux/inconnu vrai/faux/inconnu degré de croyance ∈ [0,1] intervalle de valeur connu	Logique propositionnelle Logique du premier ordre Logique temporelle Théorie des probabilités Logique floue	faits faits, objets, relations faits, objets, relations, temps faits faits + degré de vérité ∈ [0,1]	vrai/faux/inconnu vrai/faux/inconnu vrai/faux/inconnu degré de croyance ∈ [0,1] intervalle de valeur connu

Logique propositionnelle

- Syntaxe
  - Constantes (V,F)
  - Symboles
  - Connecteurs
- Sémantique
  - Tables de vérité

Énoncé	→	*ÉnoncéAtomique* | *ÉnoncéComplexe*
ÉnoncéAtomique	→	*Vrai* | *Faux* | *P* | *Q* | *R* | …
ÉnoncéComplexe	→	(*Énoncé*) | [*Énoncé*]
	|	¬ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ∧ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ∨ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ⇒ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ⇔ *Énoncé*
PRIORITÉ DES OPÉRATEURS	:	¬, ∧, ∨, ⇒, ⇔



P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
faux	*faux*	*vrai*	*faux*	*faux*	*vrai*	*vrai*
faux	*vrai*	*vrai*	*faux*	*vrai*	*vrai*	*faux*
vrai	*faux*	*faux*	*faux*	*vrai*	*faux*	*faux*
vrai	*vrai*	*faux*	*vrai*	*vrai*	*vrai*	*vrai*

Règles d'inférence

- Objectif de l'inférence logique:
  - Vérifier qu'un énoncé est une conséquence de la KB, i.e. un théorème
  - Inférence par la preuve: utilisation de règles de dérivation cohérentes pour produire une chaine de conclusions conduisant au but
- Exemple de règles cohérentes

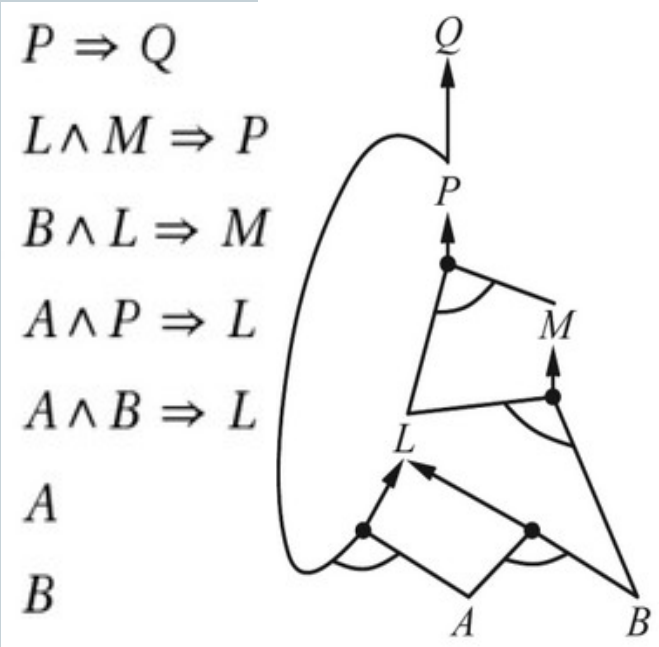
REGLE	PREMISSES	CONCLUSION
Modus Ponens	**$A, A \rightarrow B$**	**B**
Introduction du Et	A, B	$A \wedge B$
Elimination du Et	$A \wedge B$	A
Double Négation	$\neg\neg A$	A
Résolution d'unité	$A \vee B, \neg B$	A
Reductio ad absurdum	**$A \rightarrow B$**	**$\neg(A \wedge \neg B)$**
Résolution	**$A \vee B, \neg B \vee C$**	**$A \vee C$**

Procédures d'inférence

- Inférence naturelle

1 Humide	Premisse	"Il fait humide"
2 Humide→Chaud humide, il fait chaud"	Premisse	"S'il fait
3 Chaud	Modus Ponens(1,2)	"Il fait chaud"

- = Chainages avant
  - Raisonnement par les données
- Chainage arrière
  - Raisonnement par les buts
  - *Ex: Où ai-je mis mes clés?*
- Autres procédures
  - Résolution
  - DPLL (la plus populaire)
- Solveurs SAT



Logique du premier ordre

- La logique du premier ordre modélise le monde en termes de:
  - Objets: des choses avec des identités individuelles
    - Etudiants, cours, société, voitures
  - Propriétés des objets qui les distinguent des autres objets
    - bleu, oval, pair, large
  - Relations qui existent entre les ensembles d'objets
    - Frère de, plus grand que, partie de, a la couleur, se passe après, visite
  - Fonctions: relations avec une valeur résultat pour des données entrées
    - père de, meilleur ami, deuxième moitié, un de plus que
- Quantificateurs:
  - Il existe x: $\exists x$
  - Pour chaque x: $\forall x$
  - Règles : $(\exists x)$ student(x) $\wedge$ smart(x) = "Il y a un étudiant intelligent"

Exemple: investigation

- Enoncé
  - *« la loi stipule que c'est un crime pour un américain de vendre des armes à des nations hostiles. La Corée du Nord, un ennemi de l'Amérique, possède des missiles et tous ses missiles lui ont été vendus par le colonel West, qui est américain »*
- Solution par chaînage avant
  - Missile(x) ET Possède(Corée, x) => Vend(West, x ,Corée)
    Missile(x) => Arme(x)
    Enemy(x,America) => Hostile(x)
    Américain(x) ET Arme(y) ET Vend(x,y,z) ET Hostile(z) => Criminel(x)

Logique modale

- Extension avec les modalités
  - de la logique propositionnelle
  - Ou de la logique du premier ordre
- Modalités
  - Possibilité (peut être vrai)
  - Nécessité (doit être vrai)
  - Contingence (vrai dans certains cas)
- Syntaxe: opérateurs
  - "◇" (diamant = possibilité)
  - "□" (carré = nécessité)
- Sémantique: mondes possibles
- Applications:
  - Philosophie (modalités épistémiques)
  - Informatique (systèmes muli-agents, vérification formelle)
  - Mathématiques (théorie des ensembles, des jeux, de la preuve)
  - Argumentation (raisonnement modal) Mondes possibles

Logiques argumentatives

- Extension des logiques appliquées à l'argumentation
  - Analyse de la structure, la validité, la force des arguments
- Logique argumentative abstraite (de Dung)
  - Modèle sous forme de graphe (Noeuds = arguments, arrêtes = attaques)
  - Notion d'ensembles stable / extensions (pas d'attaques internes)
  - Autres logiques argumentatives extensions de Dung
- Aspic (SPecification, and Interrogation with Constraints)
  - Règles, contraintes, attaques entre arguments
  - Satisfaction des règles, validité des arguments, résolution des conflits
- ABA (Assumption-Based Argumentation)
  - Utilisation d' ensembles d'hypothèses
  - Relations de soutien et d'attaques
  - Cohérences des ensembles et forces contextuels des arguments

Les attendus du programme

Lycée - Français

- ARGUMENTUM comme opportunité ludique et pédagogique d'aborder les compétences attendues en français :
- "Les finalités propres de l'enseignement du français au lycée sont les suivantes :"
  - "améliorer les capacités d'expression"
  - "faire lire les élèves et leur permettre de comprendre et d'apprécier les œuvres, de manière à construire une culture littéraire commune, ouverte sur les autres arts, sur les différents champs du savoir et sur la société." via les decks histoire, politiques, mythologie, popculture, comme points d'entrée à l'étude des oeuvres correspondantes et de leur problématique
  - "structurer cette culture en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves dans l'approche des formes"; or, comment mieux retenir une situation politique clé qu'en ayant "théâtralisé" ce qu'il s'y jouait et revécu l'histoire ?
  - "en renforçant leurs capacités d'analyse et d'interprétation"
  - "approfondir et exercer le jugement et l'esprit critique des élèves, les rendre capables de développer une réflexion personnelle et une argumentation convaincante, à l'écrit comme à l'oral mais aussi d'analyser les stratégies argumentatives des discours lus ou entendus"
  - "les amener à adopter une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche d'information et de documentation"
- Programme de français de première des voies générale et technologique

Lycée – Français (1)

- Analyser des parties ARGUMENTUM ou réaliser des "baratins" ARGUMENTUM à l'écrit permettrait de revenir sur :
  - l'expression de la condition
  - l'expression de la cause, de la conséquence et du but
  - l'expression de la comparaison
  - l'expression de l'opposition et de la concession
  - adapter son expression aux différentes situations de communication
  - organiser le développement logique d'un propos
  - reformuler et synthétiser un propos
  - discuter et réfuter une opinion
  - exprimer et nuancer une opinion
- Analyser les discours des situations réelles, notamment en politique ou histoire, qui ont inspiré certains scénarii, permettrait de revenir sur :
  - "l'étude de la langue" comme "objet d'étude". Avec notamment la rhétorique et les choix stylistiques au service de l'argumentation.

Lycée – Français (2)

Références: Histoire de la pensée

- Aristote. La rhétorique.
- Rowe, Christopher. The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought.
- Saint Thomas d'Aquin. Somme théologique.
- Corbett, Edward P. J., Robert J. Connors. Classical Rhetoric for the Modern Student.
- Pascal, Blaise. De l'art de persuader.
- Kant, I. Critique de la raison pure.
- Mill, J. S. Trois essais sur la liberté.
- Schopenhauer, A. L'Art d'avoir toujours raison.
- Locke, J. An Essay Concerning Human Understanding.
- Boole, G. An Investigation of the Laws of Thought, on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities.
- Hume, D. A Treatise of Human Nature.
- Moore, G. E. Principia Ethica.
- Hamblin, C. L. Fallacies.

Références: Analyse du discours

- Delisle, Jean. L'analyse du discours comme méthode de traduction: initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais : théorie et pratique.
- Anscombre, Jean-Claude, et Oswald Ducrot. L'argumentation dans la langue.
- Maingueneau, Dominique. Discours et analyse du discours - 2e éd. Une introduction.
- Doury, M. Argumentation - 2e éd: Analyser textes et discours.

Références: Rhétorique et communication

- Bernays, E. L. Propaganda: Comment manipuler l'opinion en démocratie.
- Cialdini, R. B. Influence et manipulation.
- Amossy, Ruth. L'argumentation dans le discours - 4e éd.
- Winkin, Yves (directeur d'ouvrage). La Nouvelle Communication.
- van Eemeren, Frans H., A. Francisca Sn Henkemans. Argumentation: Analysis and Evaluation
- Billig, M. Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology
- Graff, G., Birkenstein, C., & Durst, R. K. "They Say, I Say": The Moves that Matter in Academic Writing
- Ong, W. J., & Hartley, J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Routledge
- Viktorovitch, C. Le Pouvoir rhétorique
- Branham, R. J. Debate and Critical Analysis: The Harmony of Conflict. Taylor & Francis
- Pinker, S. The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century.
- Adler, M. J., & Van Doren, C. How to Read a Book.
- Burke, K. A Rhetoric of Motives.

Refs: Pensée critique, scientifique et méthodo

- Monvoisin, R. Pour une didactique de l'esprit critique.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. The Craft of Research.
- Sagan, C. The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.
- Kahneman, D. Système 1 / Système 2: Les deux vitesses de la pensée.
- Barnet, S., Bedau, H., & O'Hara, J. Critical Thinking, Reading and Writing: A Brief Guide to Argument.
- Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., Wallace, J. M. Critical Thinking: A Student's Introduction.
- Rainbolt, G. W., & Dwyer, S. L. Critical Thinking: The Art of Argument.
- Reboul, O. Introduction à la rhétorique: théorie et pratique
- Baillargeon, N., & Charb. Petit cours d'autodéfense intellectuelle.
- Moore, B. N., & Parker, R. Critical Thinking.
- Chaffee, J. Thinking Critically
- Walton, D. Methods of Argumentation.

Références: Théorie de l’argumentation

- Meyer, Michel. La Rhétorique.
- Meyer, Michel. Principia Rhetorica: Une théorie générale de l’argumentation.
- Toulmin, S. E. The Uses of Argument.
- Von Wright, G. H. Norm and Action: A Logical Enquiry.
- Perelman, Chaïm, et Lucie Olbrechts-Tyteca. Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique.
- Perelman, Chaïm. L'empire rhétorique: rhétorique et argumentation.
- Walton, Douglas, Christopher Reed, Fabrizio Macagno. Argumentation Schemes.

Références: Théorie des Sophismes

- Davies, Richard. "Can we have a Theory of Fallacies?"Meyer, Michel.
- Larsen, Aaron, Joelle Hodge, Chris Perrin. The Art of Argument: An Introduction to the Informal Fallacies.
- LaBossiere, M. 42 Fallacies.
- Damer, T. E. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments.
- Maxwell, E. A. Fallacies in Mathematics.
- Walton, Douglas. Informal Logic: A Handbook for Critical Argument.